Case Prático – Programa de Estágio de Férias Genial Investimentos – Tecnologia | São Paulo – Capital | Jan/2027

Prazo de entrega: até segunda-feira, às 18h.
Formato de entrega:
• **Case I:** Compartilhar o link do repositório Git contendo o código implementado e o arquivo case-report.md, com as respostas às questões propostas no relatório**.**
• **Case II:** Compartilhar as respostas aos cenários apresentados, acompanhadas das respectivas justificativas.

Case I: Motor de Validação de Suitability de Carteira (CVM 30)

O suitability é o processo pelo qual as instituições financeiras avaliam se os investimentos são adequados ao perfil de cada cliente, considerando fatores como seus objetivos financeiros e sua tolerância ao risco. Além de analisar cada ativo individualmente, é importante monitorar o risco da carteira como um todo, pois novas operações ou mudanças nas condições de mercado podem alterar sua adequação ao perfil do investidor. Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel fundamental ao automatizar cálculos, identificar possíveis desenquadramentos e garantir a rastreabilidade das decisões, contribuindo para a segurança das operações e o cumprimento das exigências regulatórias. Para este desafio, não é necessário ter conhecimento prévio sobre o mercado financeiro, pois as informações fornecidas no enunciado serão suficientes para compreender o problema proposto.

Contexto Genial

A **Resolução CVM nº 30** exige que as intermediárias (como a Genial) assegurem que os produtos, serviços e operações sejam adequados ao perfil de risco do cliente. Além de avaliar o risco do produto individualmente, a Genial precisa monitorar o **risco global da carteira** do cliente para evitar o "desenquadramento". Um sistema eficiente de *suitability* de carteira não só garante a conformidade regulatória, mas também fortalece a confiança do cliente.

O Desafio

Desenvolver a lógica central para um **Motor de Validação de *Suitability* de Carteira** que deve ser executado antes de qualquer nova compra de ativo pelo cliente.

1. Entradas

Você fornecerá três estruturas de dados de entrada:

Tipo de Dado	Exemplo	Descrição
Perfil do Cliente	`{"perfil": "Moderado", "score_max_risco": 2.5}`	O score máximo de risco tolerado pelo cliente.

Carteira Atual	`[{"ativo": "CDB XPTO", "risco": 1.2, "valor_investido": 50000}, {"ativo": "Ação ABC", "risco": 4.0, "valor_investido": 10000}]`	Lista dos ativos atuais, seu score de risco e o valor (R$) investido.
Nova Ordem de Compra	`{"ativo": "FII YYY", "risco": 3.5, "valor_ordem": 5000}`	O ativo que o cliente deseja comprar e o valor.

2. Tarefas e Requisitos Técnicos

O candidato deve desenvolver o motor para realizar os seguintes passos:

A. Cálculo do Risco Atual da Carteira (Média Ponderada):

Implementar a fórmula para calcular o Risco Atual da Carteira **(R_C)** com base na média ponderada do risco de cada ativo.

$$R_C = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Risco_i \times ValorInvestido_i)}{\sum_{i=1}^{n}}$$

B. Projeção do Risco Pós-Compra:

Calcular o **Risco Projetado da Carteira** se a nova ordem de compra for executada.

C. Validação do Desenquadramento:

Comparar o **Risco Projetado da Carteira** com o **Score Máximo de Risco** do cliente. O sistema deve alertar o cliente se o risco projetado **ultrapassar 10%** do score máximo permitido (Regra Genial Hipotética de Alerta).

- *Exemplo:* Se o Score Máximo é 2.5, o alerta é disparado se $R_{Projetado} > 2.5 \times 1.1 = 2.75$.

3. Saída e Relatório (Visão de Negócio)

A saída do programa deve ser uma estrutura JSON (ou similar) clara que informe a decisão:

Caso	**Saída Esperada**

Aprovado	`{"status": "Aprovado", "risco_projetado": 2.1, "mensagem": "Ordem executada. Carteira em conformidade."}`
Alerta (Desenquadramento Leve)	`{"status": "Alerta", "risco_projetado": 2.78, "mensagem": "Atenção: O risco da carteira ultrapassará o limite de 2.75. É necessário termo de ciência."}`
Rejeitado (Desenquadramento Severo)	`{"status": "Rejeitado", "risco_projetado": 3.5, "mensagem": "Risco excessivo. A operação viola a política de Suitability."}`

No Relatório, o candidato deve responder:

1. **Regulação vs. Negócio:** Se o cliente, ao receber o Alerta, insistir em prosseguir com a compra (o que é permitido pela CVM com um Termo de Ciência), quais são as **implicações tecnológicas e de *Compliance*** que a Genial deve prever (Ex: registrar o Termo de Ciência no banco de dados, gerar um *log* de auditoria).

2. **Desenquadramento Passivo:** Como o sistema da Genial poderia usar este motor para monitorar o **desenquadramento passivo** (quando o risco da carteira aumenta devido à volatilidade do mercado, sem nenhuma ação do cliente) e quais canais de comunicação (App, E-mail, Assessor) seriam mais eficazes para notificar o cliente.

Entregáveis

- Repositório git contendo o código implementado e arquivo case-report.md contendo o relatório acima mencionado.

Case II: Infraestrutura, Monitoramento, Disponibilidade e Governança de TI.

A seguir, são apresentados cenários que avaliam a capacidade de compreender conceitos fundamentais de infraestrutura de TI, monitoramento, disponibilidade e processos de governança de TI.

Cenário 1: Crescimento de demanda

Imaginemos que o motor processa 10 mil carteiras por dia. A previsão é chegar a 100 mil. Quais pontos da infraestrutura você avaliaria para suportar esse crescimento?

Cenário 2: Indisponibilidade do servidor

O servidor responsável pelo processamento ficou indisponível. Como a infraestrutura poderia ser preparada para que as validações continuassem?

Cenário 3: Lentidão

O tempo de validação aumentou de 500 milissegundos para 8 segundos. Quais componentes de infraestrutura você verificaria primeiro?

Cenário 4: Monitoramento

A aplicação está respondendo, mas nenhuma carteira é validada há 30 minutos. Como o monitoramento poderia detectar essa situação?

Cenário 5: Mudança em produção

Como você planearia uma mudança de infraestrutura em ambiente produtivo, considerando documentação da alteração, avaliação de riscos, testes prévios, aprovação da mudança, comunicação aos envolvidos e plano de contingência?

Entregáveis

- **Documento de respostas:** Arquivo contendo as respostas para os cinco cenários apresentados, com a justificativa das abordagens e soluções propostas.